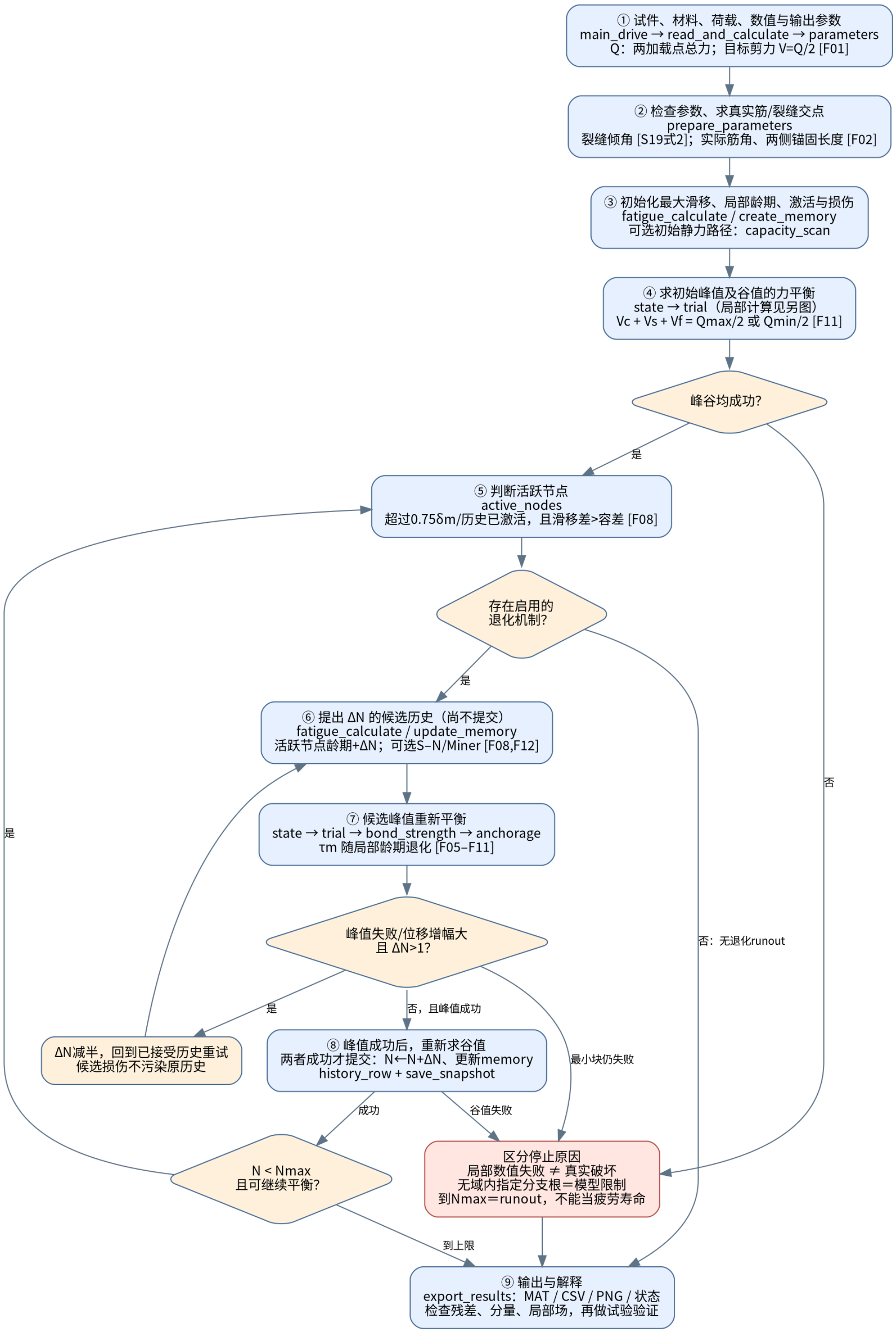
抗剪疲劳的软件实现逻辑｜本次上传代码

蓝色：主控制　绿色：局部力学　橙色：模型假定　红色：停止/诊断



给定 q，trial 如何计算一次抗剪响应

state 给出试探 q
所有试探使用同一份已接受 memory，不提交扫描候选

crack_deformation [F03]
$g(y)=(1-y/hc)^m$；$K=\cos\theta+r\sin\theta$；$w_0=q/K$；$v_0=r\,w_0$
当前是指定裂缝运动，不是 S19 式(7)

trial：混凝土与箍筋 [F09,F10]
Vc=经验指数闭合式；$\varepsilon s=qg/ls$；$\sigma s=\min(Es\varepsilon s,fy)$
$Vs=\Sigma As\,\sigma s$（材料应变关系有附加假定）

trial：逐根 FRP [F04]
$\delta j=qg(yj)\cdot[\sin(\theta+\alpha j)-r\cos(\theta+\alpha j)]/K$
竖向筋 $\alpha=90°$ 时 $\delta j=qg(yj)$

否：扫描/二分调整q

bond_strength [F08]：由局部龄期提供退化峰值
$\tau m=\max\{0,\tau m0[1-kf\log_{10}\max(Nloc,1)]\}$
来源 F19 式(2)，由抗弯迁移至抗剪需验证

anchorage + anchor_mesh + bond [F05–F07]
每侧 n 单元；三段包络与历史割线卸载
$s_1(0)+s_2(0)=\delta j$；$T_1(0)=T_2(0)$；自由端 $T=0$
固定点迭代失败时 Newton 回退

trial：检查本根筋并求和 [F11,F13]
失效筋不再贡献；$Vf=nfaces\,\Sigma Tj\sin\alpha j$
总抗剪力 $V(q)=Vc+Vs+Vf$

state：$|V(q)-Q/2|\leqslant$ forceTolerance?

是

接受一个峰/谷平衡状态，返回总控制器
局部失败给出数值诊断，不直接当作物理破坏